अध्याय– 8 संख्या पद्धति

प्राकत संख्या – 1,2,3,4,.....

पूर्ण संख्या – 0,1,2,3,4.....

सम संख्या – 2,4,6,8,10.....

अभाज्य संख्या – 2,3,5,7,11,13..... (जिसमे किसी का भाग न जाये)

परिमेय संख्या $-\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{-3}{7}, \sqrt{4}, \sqrt{9}, \sqrt{16}$ आदि $(\sqrt{4} = 2 \quad \sqrt{9} = 3)$

अपरिमेय संख्या $-\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ आदि

स्थानीय मान – अंको का स्थान बताता है।

जातीय मान – जातीय मान हमेशा वही अंक होता है। (5 का 5 , 4 का 4)

भाजकता के नियम–

2 से – अंतिम अंक 0,2,4,6,8	7 से – अंतिम को हटाकर दुगुना घटाने का कम
3 से – अंको का योग 3 के पहाड़े में	8 से – अंतिम 3 अंक
4 से – अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य	9 से – अंको का योग 9 से भाज्य
5 से – अंतिम अंक 0,5	10 से – 0 अंतिम अंक
6 से – 2 और 3 से भाज्य	11 से – सम व विषम स्थान का अंतर 0,11,22,33.....

1. 98374 में 8 के स्थानीय तथा 7 के स्थानीय का अंतर बताओ–

98374 में 8 का स्थानीय मान – 8000

7 का स्थानीय मान – 70

7930

2. प्रथम 50 प्राकृत संख्याओ का योग ज्ञात करो–

N प्राकृत संख्याओ का योग $= \frac{N(N+1)}{2}$

$= \frac{50(50+1)}{2}$

$= \frac{50X51}{2}$

$= 1275$

3. चार अंको की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंको की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो–

चार अंको की बड़ी संख्या – 9999 बड़ी – 9

तीन अंको की छोटी संख्या – 100 छोटी – 0

तो अंतर = 9999 – 100

= 9899

4. 3,7,5,4 से बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो–

बड़ी संख्या – 7543

छोटी संख्या –3457

तो अंतर = 7543 – 3457

= 4086 बड़ी संख्या के लिये बड़े क्रम में छोटी संख्या के लिये छोटे क्रम मे

5. 345*67 में * की जगह कोनसी न्यूनतम संख्या रखे कि 3 से विभजित हो जाये–

345*37 में 3 की भाजकता – अंको का योग

= 3+4+5+6+7

= 25

न्यूनतम अंक = 25 + 2 = 27 तो $\boxed{*} = 2$

6. $\frac{2}{5}, \frac{3}{4}, \frac{5}{7}, \frac{9}{10}$ में सबसे छोटी भिन्न कौनसी है–

$\frac{20}{5}, \quad \frac{30}{4}, \quad \frac{50}{7}, \quad \frac{90}{10}$

– सभी में उपर शून्य लगा दो

– भाग देने पर प्राप्त सबसे छोटी संख्या सबसे

4 7.5 7.1 9

छोटी भिन्न होगी।

7. किसी लड़के को भिन्न का $\frac{6}{7}$ से गुणा करने को कहा परन्तु गलती से उसने $\frac{7}{6}$ से भाग दे दिया तो सही उतर से $\frac{13}{70}$ अधिक मिला तो मूल भिन्न ज्ञात करो–

कम/अधिक हमेशा अंतर को बताता है।

$$\frac{7a}{6} - \frac{6a}{7}$$

$$\frac{49-36}{42} = \frac{13a}{42}$$

$$\frac{13a}{42} \longrightarrow \frac{13}{70}$$

$$a = \frac{13}{70} X \frac{42}{13} = \frac{3}{5}$$

8. किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचे तो 17 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा–

Tricky

सीधा पहले के शेषफल में नई संख्या का भाग दे

नोट– (119 मे 17 का भाग पूरा जाना चाहिये हमेशा)

तो $= \frac{19}{17}$

$= 2$ शेषफल

9. संख्या 120 का दो तिहाई 80 के एक चौथाई से कितना अधिक है–

Tricky

अंतर $\mathbf{120X\frac{2}{3} - 80X\frac{1}{4}}$

(कम / अधिक) $\mathbf{80 - 20}$

$= 60$

10. दो संख्याओ के व्युत्क्रमो का योग $\frac{7}{24}$ है। यदि उनमे से एक 6 है तो दुसरी संख्या ज्ञात करो–

Tricky

कुल योग $= \frac{7}{24}$ पहली संख्या $= 6$ तो व्युत्क्रम $= \frac{1}{6}$

दुसरी संख्या $= \frac{7}{24} - \frac{1}{6}$ व्युत्क्रम का तात्पर्य – बट्टा

$= \frac{7-4}{24} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$ अर्थात् संख्या $= 8$

11. दो संख्याओ का योग 20 है तथा उनका अंतर 4 है तो वे संख्याएँ ज्ञात करो–

Tricky

बड़ी संख्या $= \frac{a+b}{2} = \frac{20+4}{2} = \frac{24}{2} = 12$

छोटी संख्या $= \frac{a-b}{2} = \frac{20-4}{2} = \frac{16}{2} = 8$ तो संख्याएँ

(12,8)

12. $\mathbf{112X114X113}$ का इकाई का अंक ज्ञात करो–

Tricky

इकाई अंक उठाये सभी का कभी पुरा गुणा न करे

$\mathbf{2X4X3 = 24}$

तो इकाई का अंक $= \mathbf{4}$

13. निम्न में से कौनसी संख्या 9 से विभाजित है–

$(a)7224123$ $(b)1822524$

$(c)5234517$ $(d)1236423$

अंको का योग(9 के पहाड़े मे आये) करे भाग न दे

(c)

14. 4,3,7,5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी का अंतर ज्ञात करो–

बड़ी संख्या = 7543

छोटी संख्या = 3457

तो अंतर = 7543 − 3457 = 4086

15. 5,0,3,7 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात करो–

बड़ी संख्या = 7530

छोटी संख्या =3057

तो अंतर = 7530 + 3057 = 10587

16. $(2 + 4 + 6 + 8 + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + 56 + 58 + 60)$ का योग ज्ञात करो–

योग = $N(N + 1)$

योग = $30(30 + 1)$

930

60 तक की संख्याओ में 30 ही सम होती है।

17. $(66)^2 - (34)^2 = ?$

$(66 + 34)(66 - 34)$

$100 \text{ X } 32 = 3200$

18. $(999)^2 - (998)^2 = ?$

$$(999 + 998)(999 - 998)$$

$$(1997)(1) = 1997$$

19. $\frac{(95+93)^2-(95-93)^2}{95\times93} = ?$

$$\frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{ab}$$

$$= \frac{a^2 + b^2 + 2ab - (a^2 + b^2 - 2ab)}{ab}$$

$$= \frac{a^2 + b^2 + 2ab - a^2 - b^2 + 2ab}{ab}$$

$$= \frac{4ab}{ab}$$

$$= 4$$

20. $\frac{(931+137)^2+(931-138)^2}{(931\times931+138\times138)} = ?$

$$= \frac{a^2 + b^2 + 2ab + a^2 + b^2 - 2ab}{a^2 + b^2}$$

$$= 2\frac{(a^2 + b^2}{(a^2 + b^2}$$

$$= 2$$

21. $\frac{(705\times705\times705-105\times105\times105)}{(705\times705+705\times105+105\times105)} = ?$

Trick

$$705 - 105 = 600$$

$$= \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$$

$$= \frac{(a-b)(a^2+ab+b^2)}{(a^2+ab+b^2}$$

$$= (a-b)$$

$$= 705 - 105 = 600$$

22. $\frac{(680\times680+320\times320-680\times320)}{(680\times680\times680+320\times320\times320)} = ?$

Trick $\frac{1}{680+320} = \frac{1}{1000}$

23. $\left(1\frac{1}{2} + 11\frac{1}{2} + 111\frac{1}{2} + 1111\frac{1}{2}\right) = ?$

(एस. एस. सी. परीक्षा, 2010)

(1) $1 + 11 + 111 + 1111 = 1234$

(2) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2$

तो कुल $= 1234 + 2 = 1236$

24. $\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\ldots.\left(1-\frac{1}{n}\right)=?$

$\frac{2}{3}X\frac{3}{4}X\frac{4}{5}X\frac{5}{6}X\ldots\ldots\ldots\frac{(n-1)}{n}$

$=\frac{2}{n}$

25. $\left(2-\frac{1}{3}\right)\left(2-\frac{3}{5}\right)\left(2-\frac{5}{7}\right)\ldots.\left(2-\frac{997}{999}\right)=?$

$$=\frac{5}{3}X\frac{7}{5}X\frac{9}{7}X\frac{11}{9}X\ldots\ldots.\frac{1001}{999}$$

$$=\frac{1001}{3}$$

26. $(51+52+53+\ldots..+100)=?$

1 से 100 तक का योग $=\frac{100X101}{2}=5050$

1 से 50 तक का योग $=\frac{50X51}{2}=1275$

तो 51 से 100 तक का योग$=5050-1275=3775$

27. यदि $(1^2+2^2+3^2+\ldots.+20^2)=2870$ हो, तो $(2^2+4^2+6^2+\ldots.+40^2)=?$

$$=2^2(1^2+2^2+3^2+\cdots 20^2)$$
$$=4X2870$$
$$=11480$$

28. तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या, दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। सबसे बड़ी संख्या होगी–

योग $= 140$

I		II
2	:	1
I		III
4	:	1

III	I	II
2 ←	2	1
1	4 →	4
2	8	4

I	II	III
8	4	2
4	2	1

$$7a = 140$$
$$a = 20$$

तो बंड़ी संख्या= $20\ X\ 4 = 80$

29. दो संख्याएं जिनका योग 16 तथा गुणनफल 55 है उनके व्युत्क्रमों का योग है–

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.)

योग= 16

गुणा= 55

तो व्युत्कमो का योग= $\frac{16}{55}$ (सीधा मान रखे)

30. किसी संख्या को $\frac{7}{6}$से गुणा करने कोकहा गया परंतु उस संख्या को $\frac{6}{7}$से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम वास्तविक परिणाम 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी?

$$\text{संख्या}\left(\frac{7}{6}-\frac{6}{7}\right)=39$$

$$\text{संख्या}\left(\frac{49-36}{42}\right)=39$$

$$\text{संख्या}=39\ X\ \frac{42}{13}$$

$$=126$$